

T1.众数(mode)

题目描述

时限：1000ms， 空间：512MB

你有若干个 $[1, n]$ 内的正整数：对于 $1 \leq i \leq n$ ，你有 a_i 个整数 i 。设 $S = \sum_{i=1}^n a_i$ 。

对于一个序列 $p_1, p_2, \dots, p_l$ ，定义其众数 $\text{maj}(p_1, p_2, \dots, p_l)$ 为出现次数最多的数。若有多个数出现次数最多，则其中最大的数为其众数。

现在你需要把这 S 个数排成一个序列 $b_1, b_2, \dots, b_S$ ，使得 $\sum_{i=1}^S \text{maj}(b_1, b_2, \dots, b_i)$ 最大。输出该最大值。

输入格式

第一行一个整数 n ，表示值域。

接下来一行 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示每种数的个数。

输出格式

输出一行一个正整数表示 $\sum_{i=1}^S \text{maj}(b_1, b_2, \dots, b_i)$ 的最大值。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1 | 3
2 | 1 3 2
```

输出 #1

```
1 | 17
```

说明/提示

样例解释 1

一个达到最大值的序列为 $(3, 2, 3, 1, 2, 2)$ 。

数据规模

$0 \sim 10\%$: $\sum a_i \leq 10$

$10\% \sim 20\%$: $\sum a_i \leq 20$

$20\% \sim 30\%$: $1 \leq n \leq 20$

$30\% \sim 50\%$: $1 \leq n \leq 5000$

$50\% \sim 60\%$: 保证 a_i 单调不增

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^5$

T2. 序列计数(sequence)

时限：1000ms， 空间：512MB

题目描述

我们称一个 **整数** 序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是好的，当且仅当：

- 对所有 $1 \leq i \leq n$ ，都有 $1 \leq a_i \leq m$ 。
- 对任意 $1 \leq i < n$ ，以下两个条件中至少成立一个：
 - $a_i \leq a_{i+1}$
 - $(a_i \bmod a_{i+1}) > 0$

现在给定 n, m ，请你求出好的序列 $\{a_n\}$ 共有多少个。由于这个数可能较大，你只需要求出其对 998,244,353 取模后的结果。

输入格式

输入只有一行，包含两个正整数 n, m 。

输出格式

输出一行一个非负整数，表示答案。

输入输出样例

输入 #1

```
1 | 2 5
```

输出 #1

```
1 | 20
```

输入 #2

```
1 | 5 3
```

输出 #2

```
1 | 63
```

输入 #3

```
1 | 301 338
2 |
```

输出 #3

```
1 469841778
2
```

输入 #4

```
1 1389 1427
2
```

输出 #4

```
1 610078558
2
```

输入 #5

```
1 191809 183589
2
```

输出 #5

```
1 251353885
2
```

数据范围与约定

对于全部的数据，有 $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ 。

本题采用 **subtask 捆绑测试**，无子任务依赖。

- 子任务 1 (8分)： $n, m \leq 8$ 。
- 子任务 2 (12分)： $n, m \leq 500$ 。
- 子任务 3 (25分)： $n, m \leq 2000$ 。
- 子任务 4 (25分)： $n, m \leq 5 \times 10^4$ 。
- 子任务 5 (30分)： 无特殊限制。

T3. 庆典(celebration)

题目描述

时限：4000ms， 空间：1024MB

在一片古老森林中，有一棵以 1 号点为根的神树，共有 n 个节点，由 $n - 1$ 条双向边连接。树上生活着 m 个部落，编号为 $1 \sim m$ ，第 i 个部落的聚居地为节点 a_i （多个部落可共居一处）。

现在国王希望举办 k 场庆典，为此需将 m 个部落按编号顺序划分成 k 个连续的非空段。每组庆典的举办地为该组所有部落聚居地的最近公共祖先（特别的，若组内只有一个部落，则举办地就是该部落的聚居地）。该组庆典的代价定义为举办地到根节点的距离（到根节点所经过的边数）。

国王当然希望各组举办庆典的代价之和最小，现在他请你求出这个最小值。

输入格式

输入第一行包含 3 个正整数 n, m, k ($3 \leq k \leq m \leq 10^6, 3 \leq n \leq 10^6$)，分别表示神树的节点数，部落数量和举办庆典的次数。

输入第二行包含 m 个正整数，第 i 个数表示编号为 i 的部落的聚居地 a_i ($1 \leq a_i \leq n$)。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个正整数 x, y ($1 \leq x, y \leq n$) 表示神树上的一条无向边。

输出格式

输出一行一个非负整数，表示最小代价和。

输入输出样例

输入 #1

1	5	5	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

输出 #1

1	2
---	---

样例解释 #1

将部落 $[1, 2, 3, 4, 5]$ 划分为 3 个非空连续段 $[1][2, 3][4, 5]$ ，代价和为 $0 + 1 + 1 = 2$ 。

输入 #2

```
1 10 10 5
2 5 6 2 10 3 4 2 6 8 9
3 1 9
4 1 5
5 9 3
6 9 4
7 5 7
8 7 2
9 2 6
10 2 8
11 2 10
```

输出 #2

```
1 4
```

样例 #3

见附件 `celebration3.in` 与 `celebration3.out`

该样例满足子任务 2 的限制

样例 #4

见附件 `celebration4.in` 与 `celebration4.out`

该样例满足子任务 3 的限制

样例 #5

见附件 `celebration5.in` 与 `celebration5.out`

该样例满足子任务 4 的限制

样例 #6

见附件 `celebration6.in` 与 `celebration6.out`

该样例满足子任务 5 的限制

样例 #7

见附件 `celebration7.in` 与 `celebration7.out`

该样例满足子任务 6 的限制

样例 #8

见附件 `celebration8.in` 与 `celebration8.out`

该样例满足子任务 7 的限制

数据范围与约定

对于全部的数据, 有 $3 \leq k \leq m \leq 10^6, 3 \leq n \leq 10^6$

本题采用 **subtask 捆绑测试**, 无子任务依赖。

- 子任务 1 (15分): $n, m \leq 100$ 。
- 子任务 2 (15分): $n, m \leq 1000$ 。
- 子任务 3 (20分): $n, m \leq 5 \times 10^4$ 。
- 子任务 4 (10分): $n, m \leq 2 \times 10^5$ 。
- 子任务 5 (10分): $n, m \leq 10^5, k \leq 5$ 。
- 子任务 6 (15分): $n \leq 10^5$, 且树上第 i 条边连接了 $i, i + 1$ 。
- 子任务 7 (15分): 无特殊限制。

T4. 态度是心的面具(attitude)

题目描述

时限：4000ms， 空间：1024MB

方源发现了 n 座蛊仙福地，编号为 $1 \sim n$ 。他想要从中找到仙蛊提升实力。因为方源手中有定仙游，因此他可以从一个蛊仙福地传送的一些其它蛊仙福地。具体的，有 $n - 1$ 个 **双向** 传送信息，第 i 条信息 (u_i, v_i) 表示当位于 u_i 时，方源可传送到 v_i ，或当位于 v_i ，可传送到 u_i ，并且保证任意两个福地之间都可通过若干次传送到达。 不难理解所有的蛊仙福地构成了一个 **树形结构**。

但是方源的仙元是有限的，不能够无限次传送。作为一个老谋深算，想要掌握一切局面的人，方源有 q 次规划，每次规划都给出树上一条路径的两个端点 x_i, y_i ，方源想知道如果他可以**任意选择路径** $x_i \rightarrow y_i$ 上的一个点作为起点，在**传送次数不超过** d_i 的条件下，有多少个蛊仙福地能够被他到达。

形式化题意：

给定一棵 n 个节点的树，树的一条边为 (u_i, v_i) 。 q 次询问，每次询问给定 x_i, y_i, d_i ，你需要求出树上有多少个点在路径 $x_i \rightarrow y_i$ 的最小距离不超过 d_i 。

输入格式

第一行一个整数 n ，表示树的节点数。

第二行到第 n 行，每行两个整数 u_i, v_i ，表示树的一条边。

第 $n + 1$ 行一个整数 q 。

接下来 q 行每行三个整数 x_i, y_i, d_i ，描述一次询问的路径和邻域半径。

输出格式

共 q 行，每行一个整数，第 i 行表示第 i 次询问的答案。

样例输入

1	6
2	1 2
3	2 3
4	2 4
5	1 5
6	4 6
7	3
8	2 4 1
9	1 1 0
10	3 2 1

样例输出

1	5
2	1
3	4

数据规模

对于全部的数据： $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$ 。

- 子任务 1 (20分) : $n, q \leq 5000$ 。
- 子任务 2 (20分) : $x_i = y_i$
- 子任务 3 (10分) : $d_i = 0$
- 子任务 4 (10分) : $d_i = 1$
- 子任务 5 (10分) : 保证 $x_i = 1$
- 子任务 6 (10分) : 保证点 i 的父亲在 $[1, i - 1]$ 随机生成
- 子任务 7: 无特殊限制